Cap 11

Validade mediante regras de inferência

Validade mediante regras de inferência

1. O **método das tabelas-verdade** permite **demonstrar, verificar** ou **testar** a **validade** de qualquer argumento, mas o seu emprego torna-se cada vez mais trabalhoso à medida que aumenta o número de proposições simples componentes dos argumentos. Assim, p. ex., para testar a **validade** de um argumento com **cinco** (5) proposições simples componentes é necessário construir uma tabela-verdade com $2^5 = 32$ linhas, perspectiva nada animadora.

Um método mais eficiente para **demonstrar, verificar** ou **testar** a **validade** de um dado argumento $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ consiste em **deduzir** a conclusão Q a partir das premissas $P_1, P_2, \ldots, P_n$ mediante o uso de certas regras de inferência.

Consiste em deduzir a conclusão Q a

partir das premissas $P_1, P_2, \ldots, P_n$.

(1) Verificar que é **válido** o argumento: $p \to q, \quad p \wedge r \vdash q$

(2) Verificar que é **válido** o argumento:

$$p \wedge q, \quad p \vee r \to s \vdash p \wedge s$$

(3) Verificar a **validade** do argumento:

$$p \to (q \to r), \quad p \to q, \quad p \vdash r$$

(4) Verificar a **validade** do argumento:

$$p \to q, \quad p \wedge q \to r, \quad \sim(p \wedge r) \vdash \sim p$$

(15) Verificar a **validade** do argumento:

$$x = y \rightarrow x = z, \quad x = z \rightarrow x = 1, \quad x = 0 \rightarrow x \neq 1, \quad x = y \vdash x \neq 0$$